

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

83000086 - Diseño De Estructuras Navales

PLAN DE ESTUDIOS

08IN - Master Universitario En Ingenieria Naval Y Oceanica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	4
5. Cronograma.....	5
6. Actividades y criterios de evaluación.....	8
7. Recursos didácticos.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	83000086 - Diseño de Estructuras Navales
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	08IN - Master Universitario en Ingeniería Naval y Oceanica
Centro responsable de la titulación	08 - E.T.S. De Ingenieros Navales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Miguel Angel Herreros Sierra (Coordinador/a)		miguelangel.herreros@upm.es	- -
Arturo Silva Campillo	despacho	a.silva@upm.es	Sin horario. Consultar la web del centro

Mario De Vicente Peño	despacho	mario.devicente@upm.es	Sin horario. Consultar la web del Centro
-----------------------	----------	------------------------	--

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CE3-(K2) - Conocimiento de la dinámica del buque y de las estructuras navales, y capacidad para realizar análisis de optimización de la estructura, de la integración de los sistemas a bordo, y del comportamiento del buque en la mar y de su maniobrabilidad. Ability to define the shipbuilding strategy and to plan and control the development of vessels

CG1 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. Students should be able to apply their acquired knowledge and problem-solving skills in new or unfamiliar environments within broader (or multidisciplinary) contexts related to their area of study.

CG2 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. That students are able to integrate knowledge and face the complexity of making judgments based on incomplete or limited information, including reflections on the social and ethical responsibilities linked to the application of their knowledge and judgments.

CG3 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones- y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. That students know how to communicate their conclusions - and the ultimate knowledge and reasons that support them - to specialized and non-specialized audiences in a clear and unambiguous manner.

CG4 - (S1) Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CTUPM05 - (S6) Uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Los estudiantes aplican conocimientos tecnológicos necesarios de manera que les permitan desenvolverse cómodamente y afrontar los retos que la sociedad les va a imponer en su quehacer profesional empleando la informática. Use of information and communication technologies (ICT). Students apply the necessary technological knowledge in a way that allows them to perform comfortably and meet the challenges that society will impose on them in their professional work using information technology.

CTUPM06 - (S7) Comunicación oral y escrita. Los estudiantes transmiten conocimientos y expresan ideas y argumentos de manera clara, rigurosa y convincente, tanto de forma oral como escrita, utilizando los recursos gráficos y los medios necesarios adecuadamente y adaptándose a las características de la situación y de la audiencia. Oral and written communication. Students transmit knowledge and express ideas and arguments in a clear, rigorous and convincing manner, both orally and in writing, using the necessary graphic resources and media appropriately and adapting to the characteristics of the situation and the audience.

CTUPM09 - Resolución de problemas. Los estudiantes son capaces de identificar o proponer un problema, y tienen el conocimiento sobre diferentes alternativas metodológicas y estratégicas para resolverlo. Problem solving. Students are able to identify or propose a problem, and have the knowledge about different methodological and strategic alternatives to solve it.

CTUPM10 - Análisis y síntesis. Los estudiantes tienen la capacidad de identificar los elementos principales de un problema o situación, y descomponerlo en partes más pequeñas para un tratamiento eficaz del mismo. Pueden establecer secuencias temporales de modificación o de resolución atendiendo a criterios de prioridad. De manera complementaria, la capacidad de síntesis consiste en adquirir una visión global de conjunto a partir de sus diversas partes o elementos. Analysis and synthesis. Students have the ability to identify the main elements of a problem or situation, and break it down into smaller parts for an effective treatment of it. They can establish temporal sequences of modification or resolution according to priority criteria. In a complementary manner, the capacity for synthesis consists of acquiring a global vision of the whole from its various parts or elements.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA2 - Competencias: Capacidad para el análisis de estructuras navales y su optimización

RA3 - Habilidades y Destrezas: Aplicación del Método de los Elementos Finitos para el proyecto de Estructuras Navales

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

La asignatura tiene como objetivo el conocimiento de los fundamentos del método MEF en el diseño y escantillonado de las estructuras de Buques y Artefactos Oceánicos

4.2. Temario de la asignatura

1. Introducción al MEF
2. Estudio de los modelos 1D
3. Análisis de estructuras representadas por elementos 1D
4. Estudio de los modelos 2D
5. Análisis de estructuras representadas por elementos 1D y 2D
6. Problema general 3D en MEF
7. Análisis de estructuras generales con modelos 3D

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	lección 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral práctica MEF Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
2	lección 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral práctica MEF Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
3	lección 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral práctica MEF Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			entrega ejercicio MEF EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:05
4	lección 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral práctica MEF Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
5	lección 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral práctica MEF Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
6	lección 6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral práctica MEF Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			entrega ejercicio MEF EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:05

7	lección 7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral práctica MEF Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
8	lección 8 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral práctica MEF Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
9	lección 9 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral práctica MEF Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			entrega ejercicio MEF EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:05
10	lección 10 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral práctica MEF Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
11	lección 11 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral práctica MEF Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
12	lección 12 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			entrega ejercicio MEF EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:05
13	lección 13 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral práctica MEF Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
14	lección 14 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral práctica MEF Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			

15	lección 15 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral práctica MEF Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			entrega ejercicio MEF EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:05
16	lección 16 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral práctica MEF Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
17				Examen Ordinario EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	entrega ejercicio MEF	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:05	5%	5 / 10	CG1 CTUPM06 CTUPM05 CG3 CTUPM10 CTUPM09 CG4 CG2 CE3-(K2)
6	entrega ejercicio MEF	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:05	5%	5 / 10	CG1 CTUPM06 CTUPM05 CG3 CTUPM10 CTUPM09 CG4 CG2 CE3-(K2)
9	entrega ejercicio MEF	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:05	5%	5 / 10	CG1 CTUPM06 CTUPM05 CG3 CTUPM10 CTUPM09 CG4 CG2 CE3-(K2)
12	entrega ejercicio MEF	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:05	5%	5 / 10	CG1 CTUPM06 CTUPM05 CG3 CTUPM10 CTUPM09 CG4 CG2 CE3-(K2)

15	entrega ejercicio MEF	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:05	5%	5 / 10	CG1 CTUPM06 CTUPM05 CG3 CTUPM10 CTUPM09 CG4 CG2 CE3-(K2)
17	Examen Ordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	75%	5 / 10	CG1 CTUPM06 CTUPM05 CG3 CTUPM10 CTUPM09 CG4 CG2 CE3-(K2)

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen Ordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	75%	5 / 10	CG1 CTUPM06 CTUPM05 CG3 CTUPM10 CTUPM09 CG4 CG2 CE3-(K2)

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

6.2. Criterios de evaluación

La asignatura se evalúa de forma progresiva con cinco ejercicios ó entregas obligatorias cuyo peso es el 25% de la nota final mas un ejercicio final de peso el 75%

En el caso de que no se hayan entregado la totalidad de los ejercicios obligatorios el examen ordinario puntuará el 100% de la calificación final

El examen extraordinario versa sobre la totalidad del temario, no contempla ninguna condición previa y no tiene partes aprobadas previamente

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
libro1	Bibliografía	Zienkiewicz O. C., El método de los elementos finitos, Reverté, 1981.
recursos Moodle	Recursos web	Material de la asignatura en la plataforma Moodle
libro 2	Bibliografía	E. Oñate, Cálculo de estructuras por el Método de los Elementos Finitos. 1-Análisis estático lineal, 2- Análisis no lineal, CIMNE, 1992.
manuales de FEMAP	Recursos web	Manuales del software de uso en la asignatura FEMAP
libro 3	Bibliografía	Introducción al método de los elementos finitos. Manuel Vázquez, Eloísa López. Ed. Noela 2001.